

Re.Source

Conectando a Indústria Circular

Roteiro de Testes de Sistema

Versão 1.0 | Maio 2026 | Confidencial

Documento	Roteiro de Testes — Re.Source Plataforma B2B
Versão	1.0
Data	Maio de 2026
Responsável	Equipe de QA — Re.Source
Escopo	Front-end estático + Back-end PHP (quando disponível)
Ferramentas	Pytest, Playwright, Requests, Checklist manual

1. Objetivo e Escopo

Este roteiro define os cenários, passos, pré-condições e resultados esperados para a cobertura de testes da plataforma Re.Source — marketplace B2B de sobras de materiais industriais. O objetivo é garantir o máximo de cobertura funcional, de segurança, de usabilidade e de performance antes da entrada em produção, reduzindo ao mínimo possível a ocorrência de defeitos em ambiente real.

1.1 O que está no escopo

- ✓ Autenticação e cadastro de empresas (com validação de CNPJ)
- ✓ Publicação e gestão de anúncios (oferta e demanda)
- ✓ Busca e filtros de materiais
- ✓ Chat e negociação entre empresas
- ✓ Integração com transportadoras (cotação e rastreio)
- ✓ Módulo financeiro (taxa, pagamento, recibo)
- ✓ Painel administrativo
- ✓ Testes de segurança (XSS, CSRF, SQL Injection, LGPD)
- ✓ Testes de usabilidade (Heurísticas de Nielsen)
- ✓ Testes de performance e carga

1.2 O que NÃO está no escopo

- Testes em ambiente de terceiros (APIs de CNPJ, transportadoras) — apenas mock/stub
- Testes de infraestrutura de servidor (responsabilidade de DevOps)
- Testes de acessibilidade profunda (WCAG 2.1 AA — escopo futuro)

2. Cronograma de Testes

O cronograma segue a ordem de desenvolvimento dos módulos. Cada sprint de testes deve ser executado imediatamente após a entrega do módulo correspondente pelo time de desenvolvimento.

Sprint	Módulo	O que testar	Tipo	Prazo sugerido
S1	Autenticação	Cadastro de empresa, validação CNPJ, login, recuperação de senha, confirmação de e-mail	Funcional	Semana 1-2
S2	Anúncios	Publicar oferta/demanda, editar, pausar, expirar, galeria de fotos, categorias	Funcional	Semana 3-4
S3	Busca	Busca textual, filtros avançados, ordenação, página de detalhes, favoritos	Funcional	Semana 4-5
S4	Chat / Negociação	Iniciar conversa, envio de mensagens, proposta formal, aceite, protocolo, negociação	Funcional	Semana 5-6
S5	Logística	Cotação de frete, seleção, geração de OS, rastreamento, integração	Funcional	Semana 7
S6	Financeiro	Cálculo de taxa, geração de cobrança, pagamento, recibo PDF, integração	Funcional	Semana 8
S7	Admin	Dashboard, gestão de empresas/anúncios, relatórios, log de usuários	Funcional	Semana 9

Sprint	Módulo	O que testar	Tipo	Prazo sugerido
S8	Segurança	XSS, CSRF, SQL Injection, IDOR, força bruta, tokens JWT e OAuth	Segurança	Semana 10
S9	UX / Nielsen	10 heurísticas avaliadas por checklist manual + testes com usuários reais	Usabilidade	Semana 10–11
S10	Performance	Carga, estresse, tempo de resposta, upload de imagens e PDFs	Performance	Semana 11–12
S11	Regressão	Re-execução dos casos críticos após correções de defeitos	Regressão	Semana 12–13

3. Módulo 1 — Autenticação e Cadastro

TC-AUTH-01 Cadastro com CNPJ válido e ativo		Alta Funcional
Pré-condição	Usuário acessa a página de cadastro. CNPJ de teste com situação ATIVA na Receita Federal.	
Passos de Execução	1. Acessar /cadastro 2. Preencher razão social, CNPJ (ex: 11.222.333/0001-81), e-mail corporativo, telefone, endereço e senha 3. Clicar em 'Cadastrar' 4. Aguardar validação do CNPJ via API 5. Verificar e-mail de confirmação recebido 6. Clicar no link de ativação do e-mail	
Resultado Esperado	Conta criada com sucesso. E-mail de boas-vindas recebido. Redirecionamento para dashboard após ativação.	

TC-AUTH-02 Cadastro com CNPJ inativo/suspenso		Alta Funcional
Pré-condição	CNPJ de teste com situação SUSPENSA ou INAPTA na Receita Federal.	
Passos de Execução	1. Acessar /cadastro 2. Preencher todos os campos com CNPJ inválido (situação suspensa) 3. Clicar em 'Cadastrar'	
Resultado Esperado	Sistema bloqueia o cadastro. Mensagem clara: 'CNPJ com situação [SUSPENSA] na Receita Federal. Cadastro não permitido.'	

TC-AUTH-03 Cadastro com e-mail de domínio gratuito		Alta Funcional
Pré-condição	Nenhuma. Usuário tenta cadastrar com e-mail @gmail.com.	
Passos de Execução	1. Acessar /cadastro 2. Preencher e-mail com domínio gratuito (ex: empresa@gmail.com) 3. Preencher demais campos válidos 4. Clicar em 'Cadastrar'	
Resultado Esperado	Sistema rejeita o cadastro. Mensagem: 'Utilize um e-mail corporativo. E-mails de provedores gratuitos não são aceitos.'	

TC-AUTH-04 Login com credenciais válidas		Alta Funcional
Pré-condição	Empresa já cadastrada e ativa na plataforma.	
Passos de Execução	1. Acessar /login 2. Informar e-mail e senha corretos 3. Clicar em 'Entrar'	
Resultado Esperado	Autenticação bem-sucedida. Redirecionamento para dashboard da empresa. Token JWT gerado com validade de 8h.	

TC-AUTH-05 Login com senha incorreta — bloqueio por força bruta		Alta Segurança
Pré-condição	Empresa cadastrada e ativa.	
Passos de Execução	1. Acessar /login 2. Inserir e-mail correto e senha errada 3. Repetir a tentativa 5 vezes consecutivas 4. Tentar uma 6ª vez	
Resultado Esperado	Após 5 tentativas, conta bloqueada temporariamente por 15 minutos. Mensagem: 'Muitas tentativas. Tente novamente em 15 minutos.'	

TC-AUTH-06 Recuperação de senha		Média Funcional
Pré-condição	Empresa cadastrada com e-mail válido.	
Passos de Execução	1. Acessar /login e clicar em 'Esqueci minha senha' 2. Informar o e-mail cadastrado 3. Verificar e-mail com link de redefinição 4. Clicar no link e definir nova senha 5. Tentar login com a nova senha	
Resultado Esperado	E-mail de recuperação recebido em até 2 minutos. Link expira em 1 hora. Nova senha funcional após redefinição.	

TC-AUTH-07 CNPJ duplicado — segundo cadastro bloqueado		Alta Regra de Negócio
Pré-condição	Empresa já cadastrada com CNPJ 11.222.333/0001-81.	
Passos de Execução	1. Acessar /cadastro 2. Tentar cadastrar novamente com o mesmo CNPJ 3. Preencher demais campos com dados diferentes 4. Clicar em 'Cadastrar'	
Resultado Esperado	Sistema bloqueia o cadastro. Mensagem: 'Este CNPJ já está cadastrado na plataforma.'	

4. Módulo 2 — Anúncios (Oferta e Demanda)

TC-ANC-01 Publicar anúncio de oferta completo		Alta Funcional
Pré-condição	Empresa autenticada e com cadastro ativo.	
Passos de Execução	1. Acessar /meus-anuncios e clicar em 'Novo Anúncio' 2. Selecionar tipo: Oferta 3. Preencher: título, categoria, descrição, quantidade, unidade, preço e localização 4. Fazer upload de 3 fotos (JPEG, < 5MB cada) 5. Definir prazo de validade (30 dias) 6. Clicar em 'Publicar'	
Resultado Esperado	Anúncio criado com status 'Ativo'. Aparece na listagem pública. ID único gerado.	

TC-ANC-02 Limite de anúncios ativos no plano Freemium		Alta Regra de Negócio
Pré-condição	Empresa no plano Freemium com 3 anúncios ativos.	
Passos de Execução	1. Acessar /meus-anuncios 2. Clicar em 'Novo Anúncio' 3. Preencher todos os campos 4. Clicar em 'Publicar'	
Resultado Esperado	Sistema bloqueia a publicação. Mensagem: 'Limite de 3 anúncios ativos atingido no plano Freemium. Faça upgrade para continuar.'	

TC-ANC-03 Publicar demanda de material		Alta Funcional
Pré-condição	Empresa autenticada.	
Passos de Execução	1. Criar novo anúncio selecionando tipo: Demanda 2. Preencher: material procurado, quantidade desejada, prazo máximo e descrição técnica 3. Campo 'valor de referência' deixar em branco 4. Publicar	
Resultado Esperado	Demanda criada com sucesso e status 'Ativo'. Campo de preço opcional não impede publicação.	

TC-ANC-04 Expiração automática de anúncio		Média Funcional
Pré-condição	Anúncio criado com validade de 1 dia (para teste).	
Passos de Execução	1. Criar anúncio com validade de 1 dia 2. Aguardar ou simular passagem do tempo (ajuste no banco de dados) 3. Verificar status do anúncio no painel 4. Verificar se o e-mail de aviso foi enviado 3 dias antes (simular)	
Resultado Esperado	Status do anúncio muda automaticamente para 'Expirado'. Anúncio sai da listagem pública. E-mail de aviso enviado 3 dias antes.	

TC-ANC-05 Empresa tenta contatar próprio anúncio		Alta Regra de Negócio
Pré-condição	Empresa autenticada. Anúncio publicado pela mesma empresa.	
Passos de Execução	1. Acessar a página de detalhe de um anúncio próprio 2. Verificar presença do botão 'Entrar em Contato'	
Resultado Esperado	Botão 'Entrar em Contato' não é exibido para o dono do anúncio. Somente opções de editar/pausar/excluir.	

TC-ANC-06 Upload de imagem acima do limite (> 5MB)		Média Funcional
Pré-condição	Empresa autenticada criando novo anúncio.	
Passos de Execução	1. No formulário de novo anúncio, tentar fazer upload de imagem de 8MB	
Resultado Esperado	Sistema rejeita o arquivo antes do envio ao servidor. Mensagem: 'Arquivo excede o limite de 5MB por imagem.'	

5. Módulo 3 — Busca e Filtros

TC-BSC-01 Busca textual simples		Alta Funcional
Pré-condição	Anúncios com materiais variados publicados na plataforma.	
Passos de Execução	1. Acessar a home ou /busca 2. Digitar 'serragem' no campo de busca 3. Pressionar Enter ou clicar na lupa	
Resultado Esperado	Resultados exibem anúncios contendo 'serragem' no título ou descrição. Busca sem acentuação ('serragem' = 'serragem') também funciona.	

TC-BSC-02 Filtro por categoria e estado		Alta Funcional
Pré-condição	Anúncios de diferentes categorias e estados cadastrados.	
Passos de Execução	1. Na listagem de anúncios, selecionar categoria 'Têxtil' 2. Selecionar estado 'Santa Catarina' 3. Aplicar filtros	
Resultado Esperado	Apenas anúncios da categoria Têxtil de Santa Catarina são exibidos. Contador de resultados atualizado.	

TC-BSC-03 Busca sem resultados		Baixa Usabilidade
Pré-condição	Nenhum anúncio com o termo buscado.	
Passos de Execução	1. Buscar por um termo inexistente (ex: 'xyzabcmaterial123')	
Resultado Esperado	Tela de 'Nenhum resultado encontrado' com sugestão de ampliar busca ou remover filtros. Não exibe página em branco.	

6. Módulo 4 — Chat e Negociação

TC-CHT-01 Iniciar conversa com empresa anunciante		Alta Funcional
Pré-condição	Empresa B autenticada. Empresa A possui anúncio ativo.	
Passos de Execução	1. Empresa B acessa detalhe do anúncio de Empresa A 2. Clicar em 'Entrar em Contato' 3. Digitar mensagem inicial e enviar	
Resultado Esperado	Conversa criada e vinculada ao anúncio. Empresa A recebe notificação (e-mail + plataforma). Histórico de mensagens salvo.	

TC-CHT-02 Enviar proposta formal		Alta Funcional
Pré-condição	Conversa ativa entre Empresa A e Empresa B.	
Passos de Execução	1. Na conversa, clicar em 'Enviar Proposta' 2. Preencher: quantidade (500kg), valor unitário (R\$2,00), prazo (15 dias) e observações 3. Confirmar envio	
Resultado Esperado	Proposta enviada com status 'Pendente'. Empresa A notificada. Proposta visível no histórico da negociação.	

TC-CHT-03 Aceitar proposta e gerar protocolo		Alta Funcional
Pré-condição	Proposta formal enviada e pendente de resposta.	
Passos de Execução	1. Empresa A acessa a conversa 2. Visualiza a proposta recebida 3. Clicar em 'Aceitar Proposta' 4. Confirmar aceite	
Resultado Esperado	Protocolo de negociação gerado com número único. Status da negociação muda para 'Aceita'. E-mail de confirmação para ambas as empresas. Dados de contato revelados.	

TC-CHT-04 Duplicidade de negociação bloqueada		Alta Regra de Negócio
Pré-condição	Negociação ativa entre Empresa A e Empresa B para o mesmo anúncio.	
Passos de Execução	1. Empresa B tenta iniciar nova conversa com Empresa A para o mesmo anúncio	
Resultado Esperado	Sistema bloqueia nova conversa. Redireciona para a negociação já existente. Mensagem informativa exibida.	

7. Módulo 5 — Testes de Segurança

TC-SEC-01 Tentativa de XSS no campo de busca		Alta Segurança
Pré-condição	Usuário autenticado.	
Passos de Execução	1. No campo de busca, inserir: alert('XSS') 2. Pressionar Enter	
Resultado Esperado	Script não é executado. Input sanitizado. Nenhum alert exibido. Log de tentativa registrado no servidor.	

TC-SEC-02 Tentativa de SQL Injection no login		Alta Segurança
Pré-condição	Nenhuma.	
Passos de Execução	1. No campo e-mail do login, inserir: ' OR '1'='1 2. No campo senha, inserir qualquer valor 3. Clicar em 'Entrar'	
Resultado Esperado	Login recusado. Nenhum dado exposto. Banco de dados não afetado. Erro genérico exibido ao usuário.	

TC-SEC-03 Acesso a anúncio de outra empresa (IDOR)		Alta Segurança
Pré-condição	Empresa B autenticada. Empresa A possui anúncio em rascunho (não público).	
Passos de Execução	1. Empresa B tenta acessar /anuncios/{id_rascunho_empresa_A} diretamente na URL	
Resultado Esperado	Sistema retorna erro 403 (Forbidden) ou 404. Conteúdo do rascunho não é exibido para Empresa B.	

TC-SEC-04 Acesso a rotas autenticadas sem login		Alta Segurança
Pré-condição	Usuário não autenticado.	
Passos de Execução	1. Tentar acessar /dashboard diretamente pela URL sem estar logado 2. Tentar acessar /meus-anuncios 3. Tentar acessar /negociacoes	
Resultado Esperado	Redirecionamento para /login em todas as tentativas. Nenhum conteúdo protegido exibido.	

TC-SEC-05 Validação de CSRF em formulários		Alta Segurança
Pré-condição	Usuário autenticado.	
Passos de Execução	1. Inspecionar formulário de publicação de anúncio 2. Verificar presença de token CSRF no HTML 3. Submeter formulário com token CSRF removido ou adulterado	
Resultado Esperado	Requisição rejeitada com erro 419 (CSRF token mismatch). Ação não executada.	

8. Checklist — Heurísticas de Nielsen

Os itens abaixo devem ser avaliados manualmente por um avaliador de UX durante sessão de inspeção heurística. Marcar como OK (✓), Atenção (■) ou Falha (✗) para cada item.

#	Heurística	Critério de avaliação	Status
H1	Visibilidade do status	Spinner/loading em todas as ações assíncronas (cadastro, busca, envio de proposta)	[]
H1	Visibilidade do status	Mensagem de sucesso/erro após cada ação do usuário	[]
H2	Mundo real	Categorias de materiais usam nomenclatura do setor industrial	[]
H2	Mundo real	Ícones reconhecíveis por profissionais de supply chain	[]
H3	Controle do usuário	Botão 'Salvar como rascunho' disponível no formulário de anúncio	[]
H3	Controle do usuário	Opção de pausar anúncio sem excluir	[]
H3	Controle do usuário	Confirmação antes de ações irreversíveis (excluir, cancelar negociação)	[]
H4	Consistência	Botões com mesmo estilo e comportamento em todas as páginas	[]
H4	Consistência	Mensagens de erro com mesmo padrão visual e linguagem	[]
H5	Prevenção de erros	Validação em tempo real de CNPJ e e-mail no cadastro	[]
H5	Prevenção de erros	Máscara de input para CNPJ e telefone	[]
H6	Reconhecer vs lembrar	Breadcrumbs em todas as páginas internas	[]
H6	Reconhecer vs lembrar	Resumo do anúncio visível na tela do chat	[]
H7	Eficiência	Usuário consegue publicar anúncio em menos de 3 minutos	[]
H7	Eficiência	Filtros de busca aplicados sem recarregar a página	[]
H8	Estética minimalista	Cards de listagem com máximo 5 informações visíveis	[]
H8	Estética minimalista	Ausência de informações redundantes ou decorativas sem propósito	[]
H9	Recuperar erros	Mensagens de erro específicas (não genéricas) com orientação de como resolver	[]
H9	Recuperar erros	Campo inválido destacado visualmente (borda vermelha, ícone)	[]
H10	Ajuda e documentação	FAQ ou tooltip disponível nos campos mais complexos	[]
H10	Ajuda e documentação	Tour guiado no primeiro acesso do usuário	[]

9. Testes de Performance

TC-PERF-01 Tempo de carregamento da página de listagem		Alta Performance
Pré-condição	100 anúncios ativos no banco de dados.	
Passos de Execução	1. Usar Playwright ou Lighthouse para medir tempo de carregamento de /anuncios 2. Realizar 10 medições consecutivas 3. Calcular média	
Resultado Esperado	Média de carregamento abaixo de 2 segundos. Nenhuma medição acima de 3 segundos.	

TC-PERF-02 Teste de carga — 500 usuários simultâneos		Alta Performance
Pré-condição	Ambiente de staging configurado.	
Passos de Execução	1. Configurar Locust ou k6 com 500 usuários virtuais 2. Simular: login, busca e visualização de anúncio 3. Executar por 5 minutos 4. Analisar relatório de erros e tempos de resposta	
Resultado Esperado	Taxa de erro < 1%. Tempo médio de resposta < 2s. Sem crash do servidor.	

TC-PERF-03 Upload de 10 imagens em um anúncio		Média Performance
Pré-condição	Empresa autenticada criando novo anúncio.	
Passos de Execução	1. Selecionar 10 imagens de 4MB cada no formulário 2. Enviar formulário 3. Medir tempo de upload e processamento	
Resultado Esperado	Upload concluído em menos de 15 segundos. Todas as imagens comprimidas e salvas. Barra de progresso exibida.	

10. Matriz de Rastreabilidade (RTM)

A Matriz de Rastreabilidade garante que cada requisito funcional ou regra de negócio possui ao menos um caso de teste correspondente.

RF/RN	Funcionalidade	Casos de Teste	Status
RF-01 / RN-01	Cadastro de empresa (CNPJ)	TC-AUTH-01, TC-AUTH-02, TC-AUTH-03, TC-AUTH-07	Planejado
RF-04	Login / Autenticação	TC-AUTH-04, TC-AUTH-05	Planejado
RF-05	Recuperação de senha	TC-AUTH-06	Planejado
RF-07 / RN-07	Publicar anúncio de oferta	TC-ANC-01, TC-ANC-02, TC-ANC-06	Planejado
RF-08	Publicar demanda	TC-ANC-03	Planejado
RF-11 / RN-09	Status e expiração de anúncio	TC-ANC-04	Planejado
RN-08	Empresa não contacta a si própria	TC-ANC-05	Planejado
RF-15 / RF-16	Busca textual e filtros	TC-BSC-01, TC-BSC-02, TC-BSC-03	Planejado
RF-21 / RF-22	Chat e mensagens	TC-CHT-01	Planejado
RF-24 / RF-25	Proposta formal e aceite	TC-CHT-02, TC-CHT-03	Planejado
RN-12	Duplicidade de negociação	TC-CHT-04	Planejado
RNF-07	Proteção XSS	TC-SEC-01	Planejado
RNF-06	Proteção SQL Injection	TC-SEC-02	Planejado
RNF-07	IDOR / Acesso indevido	TC-SEC-03, TC-SEC-04	Planejado
RNF-07	Proteção CSRF	TC-SEC-05	Planejado
RNF-01	Performance < 2s	TC-PERF-01, TC-PERF-02, TC-PERF-03	Planejado
RNF-09	Heurísticas de Nielsen	Checklist Seção 8	Planejado